

Dominando la Terminal Linux

Comandos Esenciales

```
root@linux-box:~#
```



Guía práctica de administración, diagnóstico y manipulación de sistemas.

Identidad y Estado del Sistema

Identificación Básica: who

who -r # Muestra el nivel de ejecución

Niveles de Ejecución (Runlevels)

Nivel	Descripción
0	Halt (Apagado)
1	Single-User Mode
2-4	Multi-User (No GUI)
5	Multi-User (GUI/Desktop)
6	Reboot

Actividad Detallada: w

11:25:30 up 2 days, 1:23, 3 users, load average: 0.15, 0.10, 0.05

USER	TTY	LOGIN@	IDLE	JCPU	PCPU	WHAT
user1	tty1	10:00	1:23m	1.02s	0.05s	bash
user2	pts/0	10:15	10.00s	0.20s	0.01s	vim document.txt
user3	pts/1	11:00	5:00m	0.01s	0.01s	top

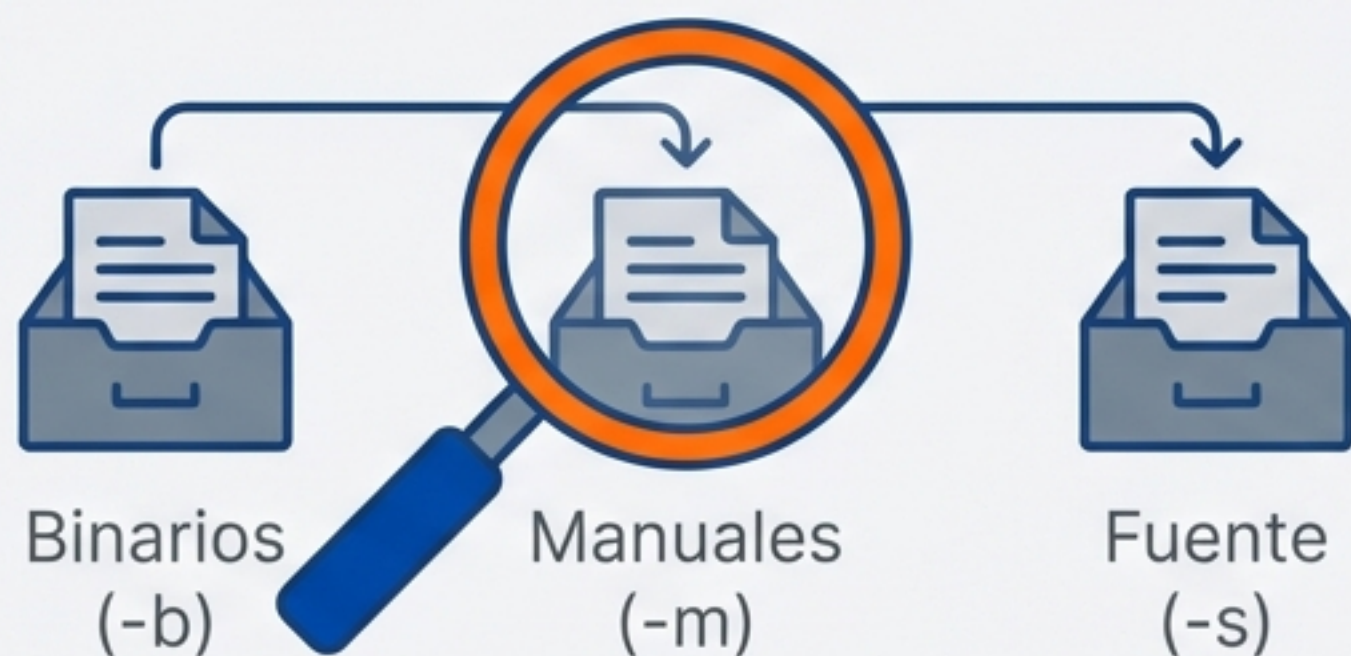
Carga de CPU
(1min, 5min, 15min)

Tiempo total de sesión

Comando actual
en ejecución

Navegación y Localización

El Arsenal Completo (whereis)



```
whereis -m df  
/usr/share/man/man1/df.1.gz
```

La Ruta de Ejecución (which)



Localiza el ejecutable que el shell correrá.

```
which -a cat  
/usr/bin/cat  
/bin/cat
```

Use '**whereis**' para encontrar componentes. Use '**which**' para saber qué versión se ejecutará.

Eficiencia de Flujo: Historial y Monitoreo

Auditoría (history)

- `!123` : Ejecutar comando `#123`
- `!ls` : Ejecutar último `'ls...'`
- `history 10` : Ver últimas 10 entradas

Tiempo Real (watch)

```
watch -n 5 -d 'cat /proc/loadavg'
```

Ejecuta cada 5s. '-d' resalta cambios.



Atajos (alias)

```
alias ll='ls -lh'
```

Crear atajo personalizado.

```
unalias ll
```

Eliminar atajo.

Pro Tip

Combine herramientas: Use `'watch'` para monitorear la salida de un `'alias'` complejo.

Programación y Persistencia

Gestión Básica

Programación Única (at)

```
at now + 2 minutes
```

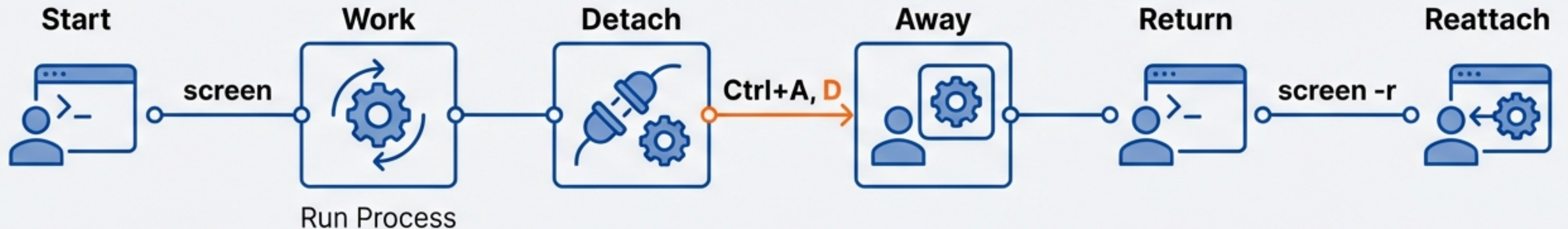
Ejecución diferida una sola vez.

Inmunidad (nohup)

```
nohup script.sh &
```

Ignora señal HUP al cerrar sesión.

Multiplexación (screen/tmux)



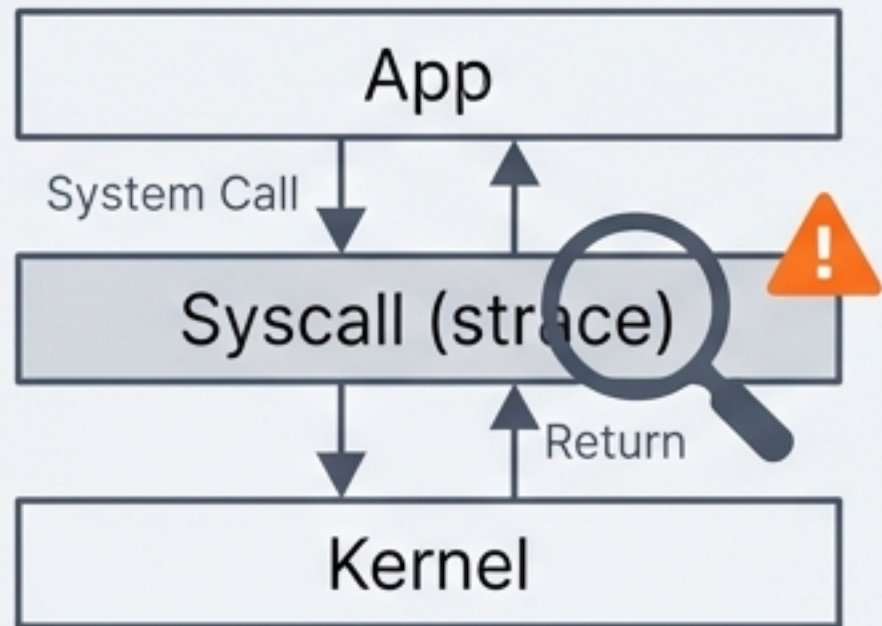
Diagnóstico de Caja Negra

Syscalls (strace)

Intercepta llamadas entre programa y kernel.

```
strace -p <PID> (Attach to running process)
```

```
strace -c ls (Count/Summary stats)
```



Archivos Abiertos (lsof)

Lista todo lo que el sistema considera un archivo (incluyendo redes).

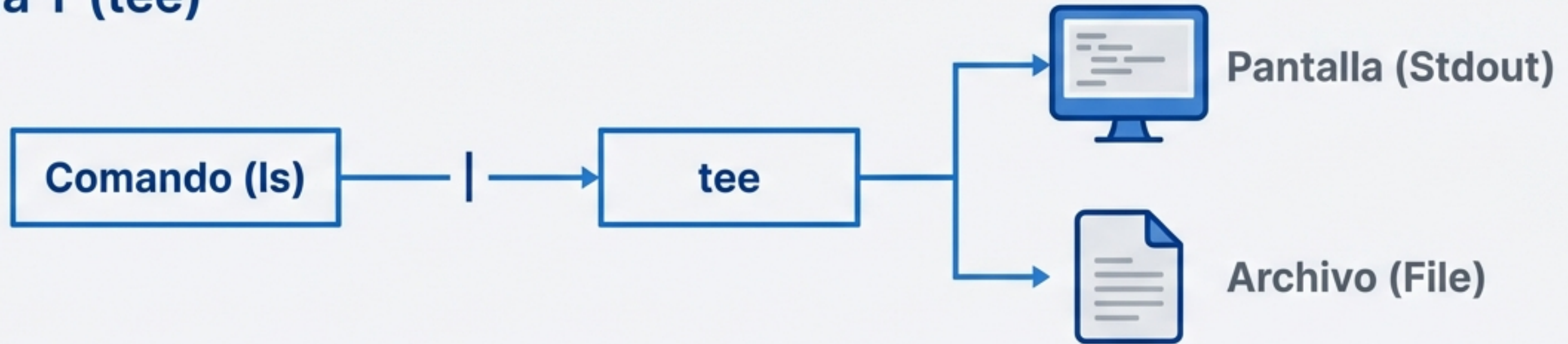
```
lsof -u jose (User specific)
```

```
lsof -i :22 (Network port specific)
```



Manipulación de Texto y Flujos

La Tubería T (tee)



```
ls | tee -a salida.txt
```

```
ls | tee -a salida.txt
```

Limpieza y Formato

Limpieza (col)

Elimina caracteres de retroceso en man pages.

```
man ls | col -b > clean.txt
```

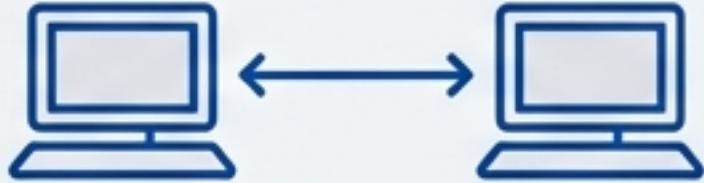
Formato (fmt)

Ajusta ancho de línea.

```
fmt -w 40 archivo.txt
```

Conectividad y Control Visual

Networking (nc / netcat)



Lectura/Escritura TCP y UDP.

Port Scan

```
nc -zv google.com 80
```

Chat/Transfer

```
Server: nc -l -p 8888  
Client: nc localhost 8888
```

Terminal (tput)



Control de cursor y colores via terminfo.

```
tput clear      : Limpiar pantalla
```

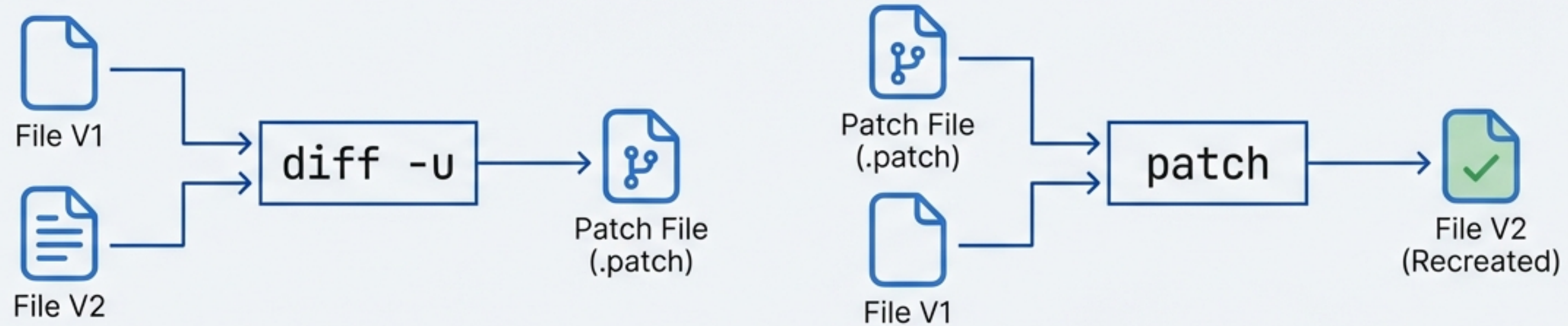
```
tput cup 10 30  : Mover cursor (Fila 10, Col 30)
```

```
tput setaf 1    : Color Rojo
```

HOLA

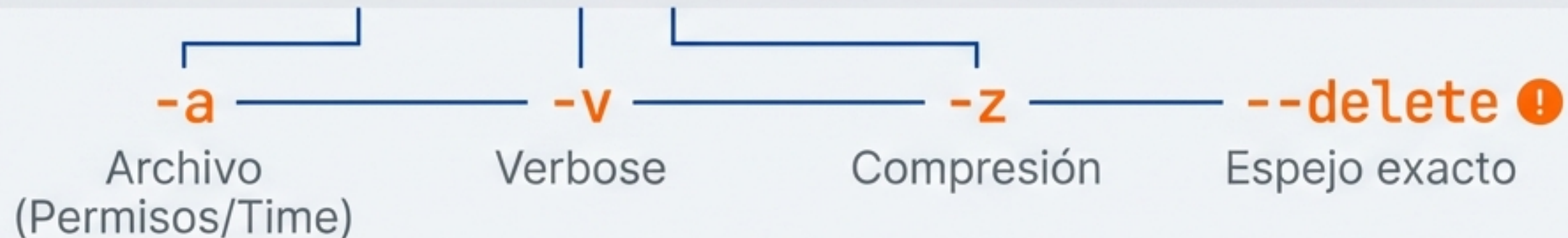
Gestión de Cambios y Sincronización

Diferencias y Parches



Sincronización (rsync)

```
rsync -avz --progress source/ user@host:dest/
```



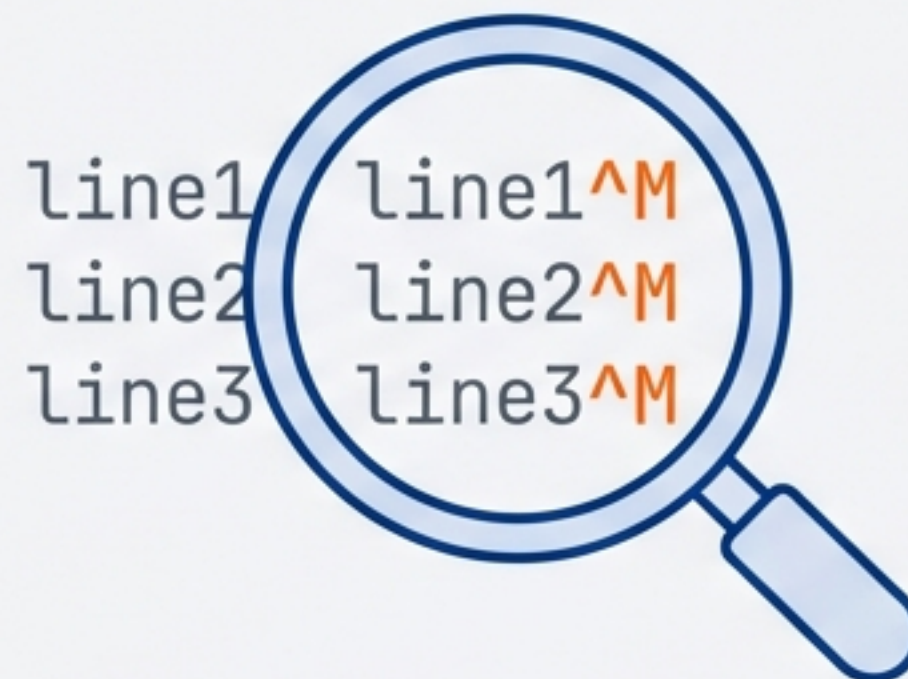
Compatibilidad: Codificación y Formatos

Line Endings (Windows vs Linux)

Problema: DOS usa CR+LF (\r\n). Linux usa LF (\n).

Solución:

- `dos2unix file.txt` Elimina CR.
- `unix2dos file.txt` Añade CR.



Caracteres ocultos ^M en DOS.

Codificación de Caracteres (recode)

Conversión de juegos de caracteres.

```
recode latin1..utf8 archivo.txt
```



Corrección de caracteres (ej. latin1 a utf8).

Recursos de Hardware y Almacenamiento

El Motor (Procesamiento)

CPU (lscpu)

- Arquitectura: x86_64
- Sockets: 2
- Threads/Core: 8

```
lscpu
```

Dispositivos (lspci)

```
lspci -k
```

🚩 Nota: Muestra driver del kernel en uso.

El Almacenamiento (Disco)

Sistema de Archivos (df)

```
df -hT
```



80%

Human Readable + Type

Uso de Directorio (du)

```
du -sh /home/user
```

✓ Resumen total de carpeta.

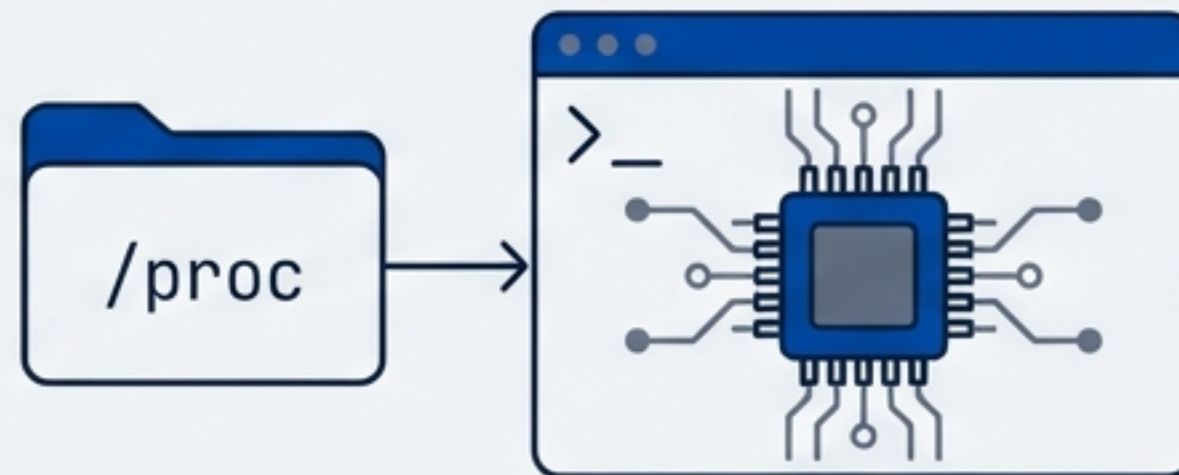
El Corazón del Sistema: Kernel y Proc

Identidad (uname)

- `uname -r` ↘ Versión del Kernel
- `arch` ↗ Arquitectura (e.g. x86_64)
- `dmidecode` ↘ Info profunda de Hardware (BIOS/DMI)

La Ventana al Kernel (/proc)

- ↗ Pseudo-filesystem. Vista directa a la memoria del kernel.



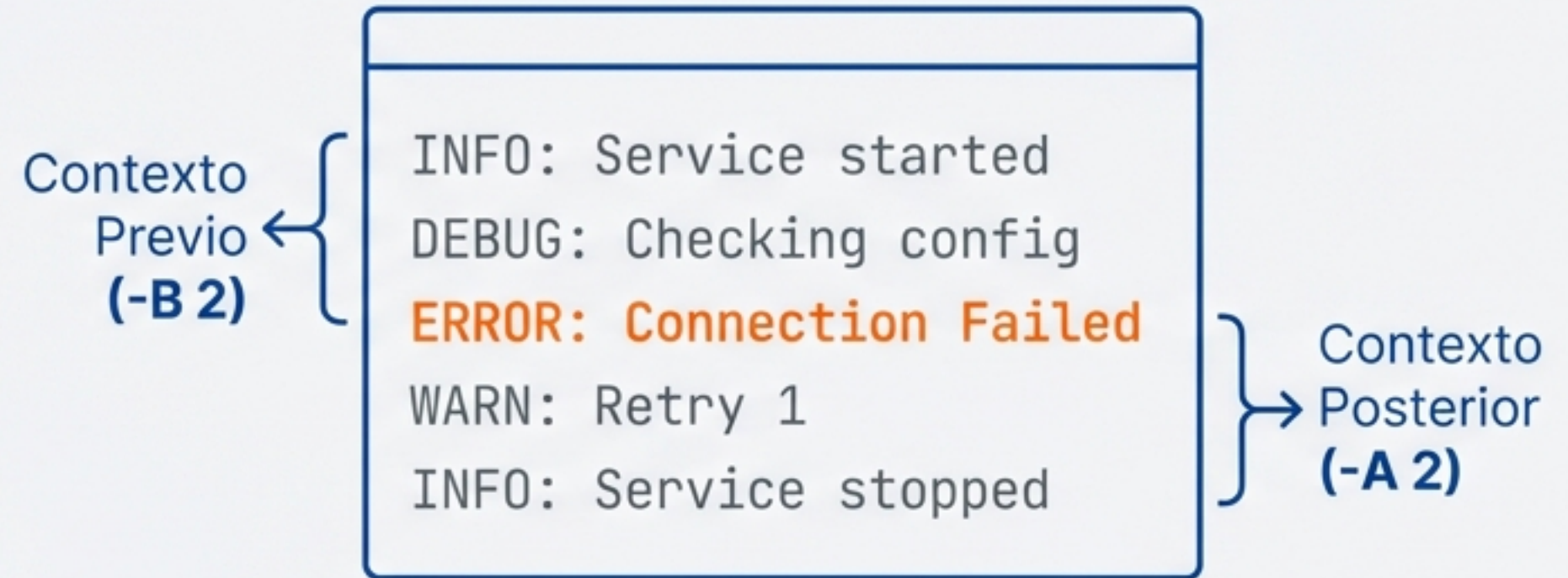
- `/proc/cpuinfo` ↗ Estadísticas de procesador
- `/proc/meminfo` ↘ Memoria en tiempo real
- `/proc/mounts` ↘ Sistemas montados

Búsqueda y Filtrado: GREP (Fundamentos)

Flags Esenciales

- `-i` Insensitive (Ignora mayúsculas)
- `-v` Invert (Muestra lo que NO coincide)
- `-c` Count (Solo cuenta coincidencias)
- `-r` Recursive (Busca en directorios)

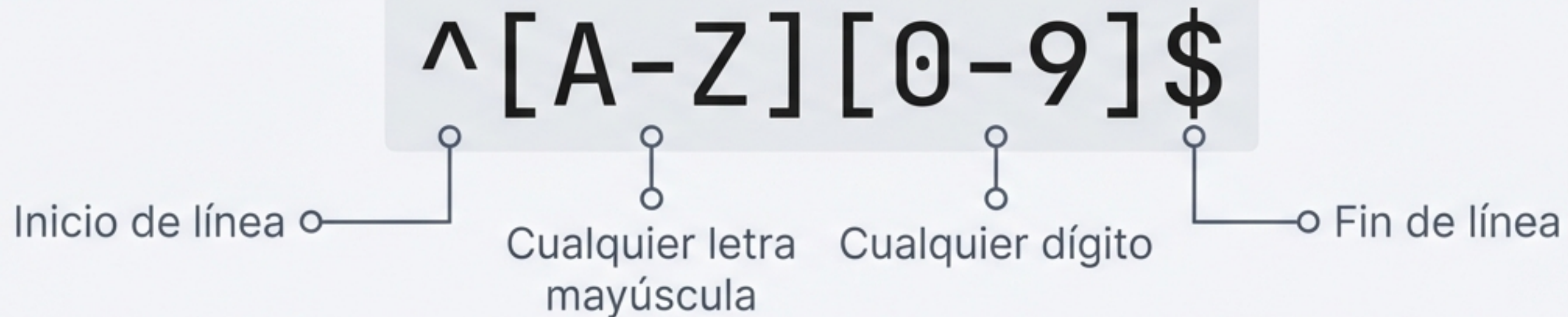
Control de Contexto



```
grep -C 2 'ERROR' logfile.log
```

GREP Avanzado: Expresiones Regulares

Recipe Card Deconstrucción de Patrón



Expresiones Extendidas (-E)

Habilita lógica avanzada (OR).

```
grep -E 'ERROR|WARN' log.txt
```

Control de Energía y Cierre



Terminación Segura (Hard)

- `shutdown -h now` : Apagar inmediatamente (Halt)
- `shutdown -r now` : Reiniciar (Reboot)
- `shutdown -c` : Cancelar apagado programado



Cierre de Sesión (Soft)

- `logout` : Terminar sesión actual
- `date` : Ver fecha/hora sistema

Control Total: Desde la observación hasta el apagado.